

8 Вопрос | Интегрирование рациональных дробей

$$F(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

$$1) \quad n \geq m \Rightarrow \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \underbrace{}_{r_n}$$

2) Пусть $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ — правильная рациональная

дробь $n < m$. Разложим на линейные множители знаменателя.

3) Представить функцию в виде суммы простых дробей.

4) Найти коэффициенты

5) Интерпретация

Пример $\downarrow$

$$\frac{1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x-2)} + \frac{C}{(x-3)}$$

$$= \frac{A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2)}{(x-1)(x-2)(x-3)}$$

$$= \frac{x^2(A+B+C) + x(-5A-4B-3C) + 6A+3B+2C}{(x-1)(x-2)(x-3)}$$

$$\begin{cases} A + B + C = 0 \\ 5A + 4B + 3C = 0 \\ 6A + 3B + 2C = 0 \end{cases}$$

$$1 = A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2)$$

$$x=1 \quad 1 = A(-1)(-2) + 0 \quad A = \frac{1}{2}$$

$$x=2 \quad 1 = 0 + B(1)(-1) + 0 \quad B = -1$$

$$x=3 \quad 1 = 0 + 0 + C(2)(1) \quad C = \frac{1}{2}$$

$$\int \frac{dx}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{dx}{x-2} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-3}$$

$$= \frac{1}{2} \ln|x-1| - \ln|x-2| + \frac{1}{2} \ln|x-3| + C$$